

Revision Report / Response to Reviewers

Initial Placement for Fruchterman–Reingold Force Model With Coordinate Newton Direction

Hiroki Hamaguchi, Naoki Marumo, and Akiko Takeda
Date: June 8, 2026

Stephen Kobourov
Technical University Munich
Journal of Graph Algorithms and Applications

Dear Prof. Stephen Kobourov,

Thank you for directing us to the reviewers’ comments and for giving us the opportunity to revise our manuscript. We confirm that we have received the review reports.

Based on the reports, we have carefully reviewed all comments and revised the manuscript accordingly. Our responses are provided below in a point-by-point manner. Where applicable, we refer to section, equation, figure, or algorithm numbers in the revised manuscript.

We hope the revised version is now suitable for publication and look forward to hearing from you.

Sincerely,

Hiroki Hamaguchi, Naoki Marumo, and Akiko Takeda

A Response to Reviewer A

We thank Reviewer A for the careful and constructive assessment of our manuscript. We appreciate the reviewer’s observation that the proposed algorithm is interesting and that there are no major problems with the construction of the algorithm. We have revised the manuscript to address the concerns regarding the relationship between the proposed method and the Fruchterman–Reingold model, as well as the distinction between the FR and KK models.

A.1 Relationship Between the Proposed Approach and the FR Force Model

First, the authors do not sufficiently consider how well their approach matches the FR force model.

Originally, Fruchterman and Reingold [10] proposed the FR model and solved it by using a pseudo-physical simulation-based algorithm (by following Eades’ spring embedder method [8]). By contrast, Kamada and Kawai [21] proposed the KK force model and solved it by a Newton-like method. Also, many succeeding studies followed these approaches, i.e., either by combining simulation-based algorithms with the FR model or by combining Newton-like methods with the KK model. Although Hosobe [19] showed that both models could be solved with a Newton-like method called L-BFGS, the results still suggested that the KK model was more suitable for L-BFGS than the FR model.

However, this submitted paper adopts an unusual approach that combines a Newton-like method with the FR model. I understand that the paper is focused only on the

computation of initial layouts, but I think that the validation of adopting this approach is still insufficient.

Response: 詳細にありがとうございます。これらの見解それ自体については、我々の方でも相違はありません。

It should be noted that the experimental results in Section 5 show that the proposed initial layout algorithm works better when it is combined with the L-BFGS algorithm for computing final layouts.

Response: まず、我々は従来の原稿において、いくつか誤解を与えかねない表現があったと認識しており、申し訳なく思っています。

前提として、reviewer A 氏のコメントは、FR algorithm vs. L-BFGS という、初期化後のアルゴリズムの比較について主に議論なさっていますが、我々が本当に主張したいのは、Random initialization vs. Coordinate Newton initialization、あるいは、SA-based initialization vs. Coordinate Newton initialization という、初期化の方法の比較です。なので、“the proposed initial layout algorithm works better when it is combined with the L-BFGS algorithm for computing final layouts” というのは提案手法以外に関する部分の優劣に起因しており、提案手法の優劣とは無関係です。

このご指摘について、我々の方でもどのように対応すべきか悩んだのですが、以下の2つの方向性で原稿を修正しています。

まず、一つ目が、先述の通り、ご指摘の点は単に先行研究の差であって、提案手法の優劣とは無関係である、ということを明確にすることです。CN-LBFGS と題している結果が一番よい結果であり、かつ CN-FR よりも優れているというのは確かな実験結果から読み取れることです。しかし、それはあくまで先行研究部分の差であって、我々はそこに注力していません。我々が本当に比較してほしいのは、RAND-FR vs. CN-FR、あるいは RAND-LBFGS vs. CN-LBFGS の差であって、そこに注目する価値がある、ということを Section 5 において明確にしました。

そして、二つ目が、先述の誤解を生じさせる表現を改めることです。従来の原稿では、reviewer B 氏にも指摘されていた通り、L-BFGS の優位性を introduction などでも言及していたために、L-BFGS 自体も提案手法に含まれてしまうような印象を与えてしまっていました。しかし、Fig. 1 などが示す通り、提案手法と L-BFGS は完全に独立した要素であって、もし読者が FR algorithm の方を使いたいのであれば、それを使っても構わず、寧ろ FR と組み合わせた場合も提案手法の想定する範囲内です。それらが伝わるように、intro などでの表現を改め、論点を明確にしました。

(次の response に議論は続きます。)

It seems from Figure 6 that the combination of the proposed initial layout algorithm with the FR algorithm for computing final layouts does not work well except in limited cases like jagmesh1.

Response: 直前のコメントにも関連しますが、特にこの部分は明確に誤解に基づいていると考えており、proposed method は、Figure 6 では jagmesh1 以外の全てのケースで提案手法が優越しており、かつその差も数値的・視覚的に十分優意なレベルであると考えています。

恐らく、Figure 6 の見方などに問題があったのではないかと考えています。このような誤解を防ぐためにも、提案手法を太字にし、CN という我々の提案手法の方には明確に (proposed) という文言を加え、また列の並び替えをしてより random initialization vs. proposed method の比較が顕著に分かるように改善しました。また、本文でもその点を明確に clarify しました。

If the authors think that the proposed algorithm should be combined with the L-BFGS, they should adopt the KK model instead of the FR model, which would be more natural and more persuasive.

Response: 以上の説明からも分かる通り、我々はあくまで提案手法は FR algorithm と組み合わせても、L-BFGS と組み合わせても、どちらでも効果があると考えています。なので、“should be” という訳ではありません。

実際、Rand-FR vs. CN-FR の差の方が、Rand-LBFGS vs. CN-LBFGS の差よりも大きいケースも多く、寧ろ FR algorithm と組み合わせた場合の方が、提案手法の効果が大きく出ているケースも多いです。よって、KK model を採用すべきだというご指摘には、この段階では特に明示的に対処していません。(ただし、後述するように、他の force model との combination の検討や、その一般化は、非常に価値のある議論だと感じており、別途 subsection を設けて議論を追加しました。この点については後ほどまた説明します。)

その上で、最終的に一番良い結果を得たい、という読者にとっては、提案手法とは完全に独立に、あくまで先行研究に基づく一般論として、FR algorithm よりも L-BFGS の方が最適化手法として優れているために、よい結果を得やすい、ということは確かに言えると思います。その点についても明確にすることで、本指摘に対して十分にお答えできていることを願っています。

If the authors think that the proposed algorithm works well for the FR layout algorithm (or another simulation-based algorithm), they should more deeply explore this direction and present clearer results in the paper.

Response: 繰り返しになりますが、我々の主張としては、FR algorithm と組み合わせるべき、L-BFGS algorithm と組み合わせるべき、ということではなく、両方ともが proposed algorithm となります。先述のように、この点について明確になるように原稿を修正しました。

A.2 Difference Between FR and KK Models

Second, the authors do not sufficiently consider differences between the FR force model and others, especially the KK model, which becomes apparent especially in Subsection 7.1.

Here the authors first say “Although we utilized the coordinate Newton direction only for the optimization problem (1), we can see that its application is not necessarily limited to the FR force model alone”, and then present “objective functions arising from graphs”. Does the authors mean that this discussion applies to other force models including the KK model? If so, I think that the authors should adopt the KK model instead of the FR model.

Response: 示唆に富むご指摘に感謝いたします。この指摘に対する回答は2段階に分かれます。

一つ目は、ご指摘の通り、KK, HC, Eades などの他の force model に対しても、提案手法は適用可能です。単にこの形の関数であれば同様に coordinate Newton direction を定義できるためです。二つ目は、しかしながら、KK model に対しては、そのモデルの特性上、提案手法の効果が他 model ほど顕著に出ない可能性がある、あるいは逆効果になり得る、ということです。

先に、HC や Eades と呼ばれる layout への一般化について説明します。これらの force model は、Hosobe[19] の論文でも言及されている force model であって、実際に適用可能であり、かつその数値実験も行いました。結果として、本文で詳述する通り凸性の有無などの差もあるので、やや工夫などが必要にはなりますが、殆ど同様に提案手法が効果を発揮することが分かりました。これらの説明や数値実験結果を新たに本文や Appendix にも追加しています。なお、これらの model は FR model と比較するとやや知名度が劣る為に、intro では示唆する程度の言及に留めており、また、本論文の題名についても変更を検討しましたが、このままにしようと考えています。

一方で、KK model に対しては、提案手法の効果が他のモデルほど顕著に出ない可能性があると考えています。これは、グラフの疎性を活かせるかどうかに関係しています。提案手法は、頂

点毎に、その頂点に接続する頂点を見ることで、その点にかかる力を計算し、それによって最適化していくことを旨としていました。よって、問題において定義されているエネルギーの主要項が、高々 $\mathcal{O}(|E|)$ 個、つまり、辺の数に比例する数しかない場合には、愚直に計算する $\mathcal{O}(|V|^2)$ の他手法よりも遥かに高速に提案手法が動作する為、効果が顕著に出る可能性が高いと考えています。これは、FR, HC, Eades に共通する問題の特徴です。実際、“objective functions arising from graphs” の例も、このような形をしています。しかし、KK model においては、エネルギーの主要項が、全ての頂点ペアに対して定義されており、別途 $\mathcal{O}(|E|)$ 個の項が存在するような形ではありません。これは、KK model におけるエネルギーの定義は、まず全点对のグラフ上の距離を計算し、その距離を基にエネルギー項を定義する、という形になっているためです。そのため、頂点毎に力を計算したところで、大きな意味はなく、むしろ遅い収束の原因にもなりかねません。

なお、関連研究として、KK model に対しては、SGD と呼ばれる別の最適化手法に基づく方法も従来提案されてきました ([33] J. X. Zheng, S. Pawar, and D. F. M. Goodman, “Graph Drawing by Stochastic Gradient Descent,” IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics)。これは、提案手法と対比的に、頂点毎に注目するのではなく、辺ごとに注目して、最適化を行う手法になっており、ある意味で本研究と補完的な関係にあると考えています。

これらの事情を踏まえて、Section 7.1 はいったん削除し、代わりに Section 4.6 などを中心にこの辺りをきちんと説明するように変更いたしました。

In addition, the authors present the graph isomorphism problem as an application of the proposed algorithm. I think that the KK model would be more suitable for this application than the FR model.

Response: ご指摘ありがとうございます。Graph isomorphism への応用については、確かに仰る通りであり、我々の理解不足があったと認識しています。この応用は FR モデルに特に自然なものとは言い難く、本論文の主たる貢献から読者の注意を逸らす可能性があるため、改訂稿ではこの議論を削除しました。

The following might work as hints for the authors’ paper revision. Intuitively, the FR model exhibits soft behavior while the KK model exhibits hard behavior. Therefore, the FR model is usually used for dynamic graph layouts like animation and interaction while the KK model is usually used for static layouts. Also, the FR model is sometimes used for very large graphs because simulation-based algorithms for the FR model can be more scalable than Newton-like algorithms for the KK model. One plausible direction for the authors might be to combine the proposed algorithm with a scalable simulation-based algorithm for the FR model and to apply it to very large graphs.

Response: 貴重な hint を提供して下さったことについて、心より感謝申し上げます。animation やインタラクションのような動的なグラフ描画シナリオにおいて、FR モデルの soft behavior が特に適していることは、非常に重要な観点だと思っています。我々もこの観点には非常に賛同しており、このような応用は我々が本研究に取り組むにあたってのモチベーションの一つでもありました。section ??でもこの点に言及し、我々の提案した初期配置とも交えながら、この点について説明を加えました。

A.3 Notation

Symbol E is used for two different purposes, one to indicate a set of graph edges and the other to indicate energies between nodes possibly with subscripts and superscripts. It will be better to use different symbols for these different concepts.

Response: Thank you for pointing this out. We avoided the symbol conflict by using a dedicated symbol for the edge set, so that the energy terms $U_{i,j}$ are not confused with the edge set.

I wonder if $(i, j) \in V^2$ with $i \neq j$ in (1) is appropriately intended. This treats both (i, j) and (j, i) in the sum.

Response: We intended the sum to be over all ordered pairs of distinct vertices, so that both (i, j) and (j, i) are included. We clarified this in the text and notation.

Symbol ϵ appears only once in Subsection 4.4, which seems strange.

Response: We clarified the role of ϵ as the minimum separation in the discrete point set Q and its use in preventing divergence.

Symbol f_i at line 6 of Algorithm 1 probably lacks the superscript “a”.

Response: We corrected the missing superscript in Algorithm 1. The update now uses the attractive-only objective f_i^a .

In Subsection 5.3, the word “L-BFGS” that appears as superscripts of N does not seem to be correctly specified. The hyphen mark looks too long.

Response: Regarding the reviewer’s note on the “L-BFGS” superscripts: the hyphen was already intended as a proper hyphen in math mode, but its appearance could still be misleading. To avoid confusion, we now use the spelling “LBFGS” when it appears inside math expressions, for example in superscripts, while keeping the standard spelling “L-BFGS” in running text.

In the optimization problem called “objective functions arising from graphs” in Subsection 7.1, “=” probably should be “:=”.

Response: We corrected the definition symbol in the “objective functions arising from graphs” formulation.

The header of Subsection 8.1 seems to have a problem with the hyphen mark again.

Response: We checked the subsection headers and ensured that hyphenation uses proper LaTeX conventions.

B Response to Reviewer B

We thank Reviewer B for the careful review and constructive suggestions. We appreciate the positive assessment that the paper addresses a topic of clear interest to the JGAA audience, that the technical explanation is comprehensive, and that the mathematical treatment is mostly easy to follow. We have revised the manuscript to improve the framing of the contribution, the discussion of related work, the experimental evaluation, and the organization of the later sections.

B.1 Related Work on Multilevel Approaches

In the Related Work section, in 3.1 Multilevel approaches are quickly dismissed. I don't understand the statement the statement about sfdp being "prior work" to FR - as the latter came way later than the former. This sentence should be clarified.

Response: Thank you for pointing this out. これについては、FR という語が、頂点間で引力や斥力などを定めている force model なのか、あるいはその平衡点を求める為のアルゴリズムなのか、という点で誤解が生じやすい表現になっていました。元原稿では前者を FR force model と呼び、後者を FR algorithm と呼んでいましたが、その誤解しやすさを鑑み、出来る限り FR force model は the force model of the FR algorithm や the problem (1) などのように置き換えました。また、section 2 の該当箇所についても説明を改め、誤解が生じないようにしました。

B.2 Discussion of Multilevel Approaches and Potential Applications

Also, I believe that further space could be given to multi-level approaches, also considering that could be one potential application/extension of this technique beyond this paper.

Response: Thank you for the suggestion. 新しく Sec. 6.1 を設けて、そのことについての議論を追加しました。(ここで、6.1 の内容を簡単に説明する。)

B.3 Uncertain Framing of FR Versus L-BFGS

The framing of this paper is somewhat uncertain. Despite the paper title and general orientation towards FR, L-BFGS is consistently and repeatedly mentioned as a better alternative. Even in the related work section, in Section 3.1, only L-BFGS is mentioned as a ready-to-go measure for application in Multilevel approaches. In the experiments the paper explicitly mentions that FR is consistently outperformed by L-BFGS - then why we should use FR (even with the improved initial placement) at all? The paper does not make a good argument why we should choose that over the other, thus in a way making me question even the title of the paper. In general, it's unclear what's the impact of this research and how researchers could build upon it.

Response: 恐らく、この点についても、先述の誤解、つまり、FR アルゴリズムと FR モデルの混同が原因かと思われます。この論文が対象としているのは、その title も含めて、FR force model、つまり、the problem (1) に対する最適化問題であって、FR algorithm はその一つの解法に過ぎません。先行研究でもこの問題自体は FR force model と呼ばれているので、この語を完全になくしてしまうのは難しいのですが、慎重に表現を改め、また Sec 3.1 などにおいて、the problem (1) に対してアプローチしていくという表現に寄せることによって、framing 等をより明確にしました。

B.4 Expansion of the Evaluation Dataset

The evaluation yields positive results, but in my opinion it could be further improved. First, I would suggest to expand 5.2 it in terms of number of graphs. More graphs from the Florida library could be used, or another source could be [1]. This expanded datasets already includes 3elt, but expands also on grids, cylinders, and other regular graphs that make up a solid benchmark set, and will provide a wider set of instances

to discuss. If not all figures can be included in the main body of the paper, these could be moved in the supplemental material.

[1] Bartel, Gereon, et al. “An experimental evaluation of multilevel layout methods.” International Symposium on Graph Drawing. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010.

Response: Thank you for the suggestion. 引用を追加した上で、実験を追加します。(Appendixなどで良さそう)

B.5 Visualization and Color Map

Concerning the visualization of the layout, I don’t believe that the index colouring adds much. A rainbow map, however, it’s not a great choice. If color should be kept, maybe I would consider using a sequential continuous color map with a legend (see [2] for examples).

[2] <https://matplotlib.org/stable/users/explain/colors/colormaps.html>

Response: Thank you for the suggestion. We agree that the current index-based coloring does not add much interpretive value. We revise the visualization by replacing the rainbow map with a sequential continuous color map, “viridis”.

B.6 Effect of Initial Placement Over Time

One thing that comes out of the charts in Figure 6 is that this different initial positioning has limited effect on the way the objective function decreases over time - which is an interesting phenomenon. In FR, the chart appears shifted below by how “better” the initial positioning is, with the non-CN version never catching up. Differently, it seems that the objective functions of L-BFGS and CN-L-BFGS tend to converge before the iteration cap. Does this mean that the positive effect of the initial placement tends to fade faster with L-BFGS, despite the better initial condition?

Response: Yes, this interpretation is consistent with our observations. We added a brief explanation in the experimental discussion: for FR, a better initialization tends to yield a persistent offset in the objective curve, whereas for L-BFGS the curves often converge earlier so the relative advantage can diminish once near-stationary points are reached. We also clarified that the effect should be judged not only by the final objective value, but also by the early-stage convergence behavior and runtime.

B.7 Singularities in dwt_992 and collins_15NN

The dwt_992 and collins_15NN singularities could be described more. Would it be possible to generalize, highlighting what makes these two cases so different from each other?

Response: これは手つかず。

B.8 Spike in Objective Function at the Start of Optimization

Speaking of singularities, in the charts it seems like there is a spike in $f(X)$ right after the 0 seconds mark (like in 3elt, btree or cycle) is that an artifact?

Response: ご指摘ありがとうございます。これに関しては、FR algorithm の初期段階では、stepsize が大きすぎるために、解が振動するような現象が起きています。元々の意図としては、より natural な数値実験となるように、NetworkX という外部ライブラリなどの実装と全く同じパラメータなどで実験をしていたため、意図された挙動ではありませんでした。

しかし、確かにこれは誤解や疑問を生じやすく、またしっかりと説明をした上であるならば、この初期 stepsize の調整は、より安定した数値実験を行うための、自然な選択肢であるとも言えます。そこで、改訂稿では、FR algorithm の初期段階での stepsize を調整して、振動を大きく抑えました。結果として、より分かりやすく提案手法の効果などが見えるようになったと思います。

B.9 Organization of Sections 6 and 7

I am less persuaded from Sections 6 and 7. Section 6 includes considerations that I would include in Section 4, as to further justify your optimization design. I would also simplify the discussion, removing subsections and integrating their contents in Section 4. In Section 7 I would focus on the impact of this approach on graph drawing more specifically. For example, where is the next step for this technique, in the context of graph drawing? Will its presence in a drawing pipeline make a difference, or the gains in quality are not sufficient to justify its use? What about its inclusion in a multi-level pipeline (see also a similar point above)?

Response: これは応用例の section を ReviewerA で答えたのと被る。応用例を消すか、増やすか、記述をもっと精緻化するか。

B.10 Moving the Section 8 to the Appendix

I would move Section 8 to supplemental material out of the main body of the paper.

Response: Thank you. In the revision, we moved the implementation-oriented material (NetworkX implementation details) to the Appendix so that the main narrative focuses on the method, experiments, and discussion.

B.11 Bibliography

Bibliography must be updated. Some papers do not include any venue, others do not have a DOI, others only report their archive version (while journal versions are available).

Response: Thank you for the careful note. In the revision, we reviewed the bibliography entries and improved completeness where possible (e.g., adding missing metadata and cleaning local-only fields), and we checked for cases where a journal/conference version should be cited instead of an archive-only version.

Closing

We again thank the editor and the reviewers for their valuable comments. We believe that the revised manuscript is clearer in scope, better positioned with respect to existing force-directed graph drawing methods, and more explicit about both the strengths and limitations of the proposed approach.

Sincerely,

Hiroki Hamaguchi, Naoki Marumo, and Akiko Takeda